Отчет по лабораторной работе №8

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Задание №1 8
4.2 Задание №2 8
4.3 Задание №3 9
4.4 Задание №4 11
4.5 Задание №5 12
4.6 Задание №6 13
4.7 Задание №7 13
4.8 Задание №8 14
4.9 Задание №9 14
4.10 Задание №10 14
4.11 Задание №11 15
4.12 Задание №12 16

5 Выводы **17**

Список иллюстраций

4.1 Терминал 8
4.2 Запись дозапись в файл 8
4.3 Результат 9
4.4 Вывод списка имен файлов 10
4.5 Запись в текстовый файл 10
4.6 Результат 11
4.7 1 вариант 11
4.8 2 вариант 12
4.9 3 вариант 12
4.10 Команда 12
4.11 Результат 13
4.12 Запуск фонового процесса 13
4.13 Удаление файла 13
4.14 Запуск фонового режима 14
4.15 идентификатор процесса gedit 14
4.16 идентификатор процесса gedit 14
4.17 man kill 14
4.18 Прерывание процесса 15
4.19 man df 15
4.20 Результат 15
4.21 man du 16
4.22 Результат 16
4.23 Имена всех директорий домашнего каталога 16

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверку использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Вход в систему
2. Записывание информации в файл и дописывание информации
3. Вывод имен файлов с определенным разрешением
4. Определение файлов, начинающихся с определенного символа
5. Выведение постранично на экран имен файлов
6. Запуск процесса в фоновом режиме
7. Удаление файла
8. Запуск редактора в фоновом режиме
9. Определение идентификатора процесса
10. Завершение процесса
11. Выполнение команд df и du
12. Вывод имен всех директорий домашнего каталога

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «.

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Чаще всего скрипты на Bash используются в качестве автоматизации каких-то рутинных операций в консоли, отсюда иногда возникает необходимость в обработке stdout одной команды и передача на stdin другой команде, при этом результат выполнения команды должен обработан.

Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов. Путь определяет каталог, начиная с которого по всем подкаталогам будет вестись поиск.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание №1

Вхожу в систему с нужным именем пользоватея и открываю терминал (рис. 4.1).

Рисунок 4.1: Терминал

4.2 Задание №2

Записываю в файл названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Затем дописываю в этот же файл названия файлов из домашнего каталога (рис. 4.2).

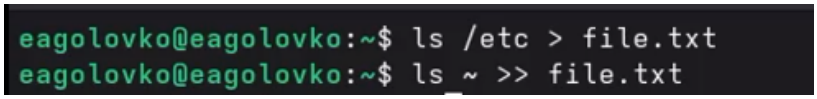

Рисунок 4.2: Запись дозапись в файл

Результат работы команд (рис. 4.3).

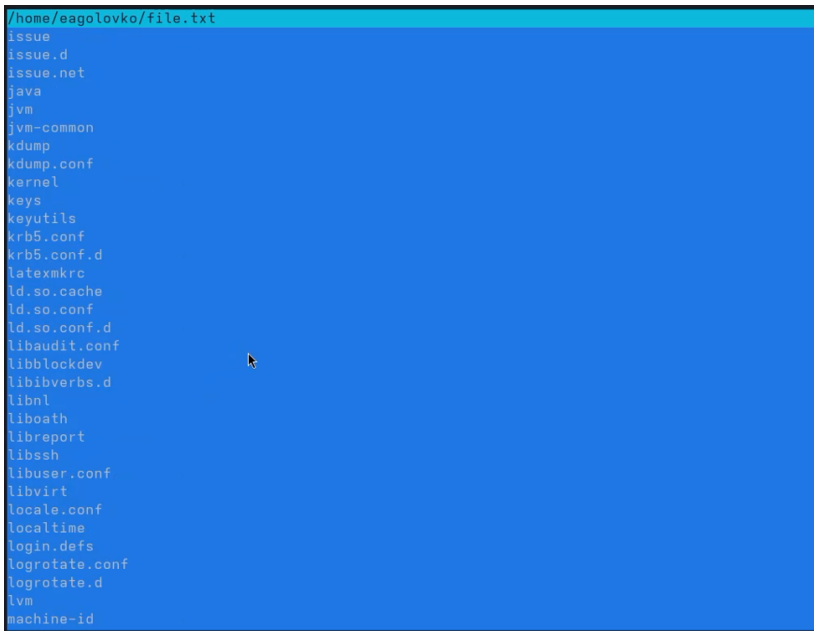

Рисунок 4.3: Результат

4.3 Задание №3

Вывожу список имен файлов из file.txt, имеющих расширение .conf(рис. 4.4).

```
eagolovko@eagolovko:~$ grep "\.conf$" file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
gai.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
```

Рисунок 4.4: Вывод списка имен файлов

Записываю их в новый текстовый файл(рис. 4.5).

```
eagolovko@eagolovko:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.5: Запись в текстовый файл

Результат работы предыдущей команды (рис. 4.6).

Рисунок 4.6: Результат

4.4 Задание №4

Определяю, какие файлы в домашнем каталоге начинаются с символа с.

1 вариант (рис. 4.7).

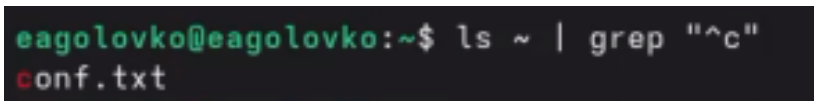

Рисунок 4.7: 1 вариант

2 вариант (рис. 4.8).

```
eagolovko@eagolovko:~$ find ~ -name "c*"
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/crashes
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/compatibility.ini
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/cookies.sqlite
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/cert9.db
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/security_state/crlite.filter
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/permanent/chrome
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++github.com/cache
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite-wal
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com^partitionKey=%28https%2Cgoogl
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com^partitionKey=%28https%2Cgoogl
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com^partitionKey=%28https%2Cgoogl
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++360.yandex.ru/cache
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++360.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++360.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++disk.yandex.ru/cache
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++disk.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++disk.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/eagolovko/.mozilla/firefox/zbg19l63.default-release/storage/default/https+++vkvideo.ru/cache
```

Рисунок 4.8: 2 вариант

3 вариант (рис. 4.9).

```
eagolovko@eagolovko:~$ ls ~/c*
/home/eagolovko/conf.txt
```

Рисунок 4.9: 3 вариант

4.5 Задание №5

Вывожу имена файлов по странично из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 4.10).

```
eagolovko@eagolovko:~$ ls /etc/h* | less
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.10: Команда

Результат (рис. 4.11).

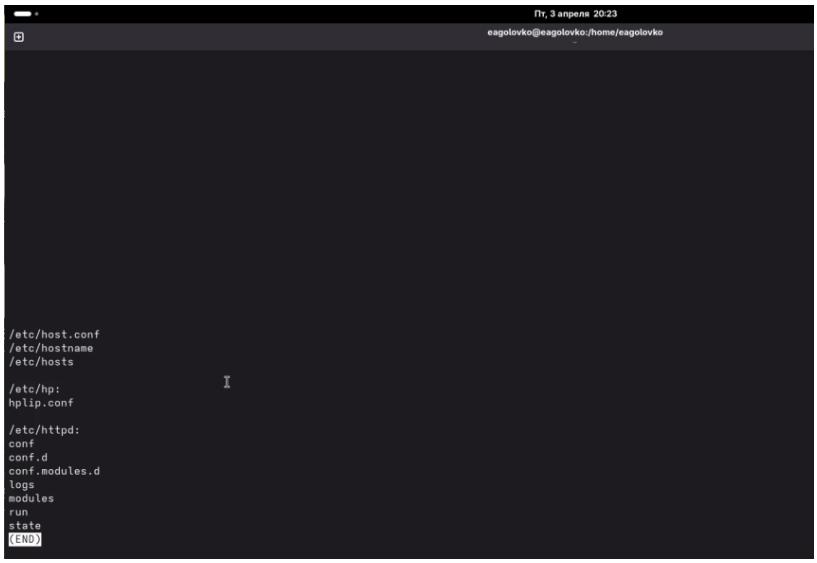

Рисунок 4.11: Результат

4.6 Задание №6

Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log (рис. 4.12).

Рисунок 4.12: Запуск фонового процесса

4.7 Задание №7

Удаляю файл, который участвует в фоновом процессе, и из-за этого прерывается сам процесс (рис. 4.13).

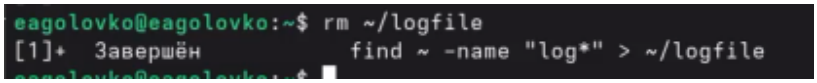

Рисунок 4.13: Удаление файла

4.8 Задание №8

Запускаю редактор gedit в фоновом режиме (рис. 4.14).

Рисунок 4.14: Запуск фонового режима

4.9 Задание №9

Вывожу идентификатор процесса gedit(рис. 4.15).

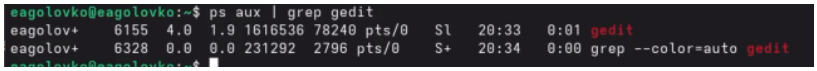

Рисунок 4.15: идентификатор процесса gedit

Еще один способ вывода идентификатора процесса (рис. 4.16).

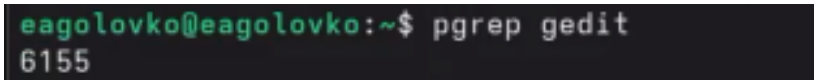

Рисунок 4.16: идентификатор процесса gedit

4.10 Задание №10

Читаю справку по команде kill (рис. 4.17).

Рисунок 4.17: man kill

Узнав нужную информацию, прерываю процесс с помощью этой команды (рис. 4.18).

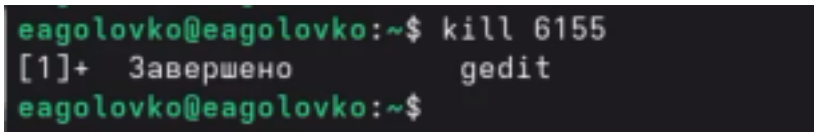

Рисунок 4.18: Прерывание процесса

4.11 Задание №11

Читаю справку по команде df, она показывает информацию об использовании пространства файловой системы (рис. 4.19).

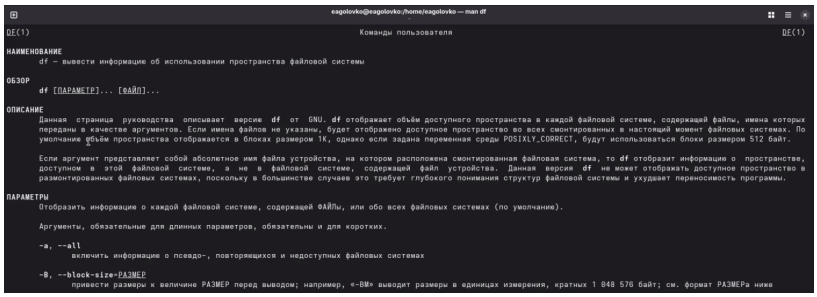

Рисунок 4.19: man df

Результат этой команды (рис. 4.20).

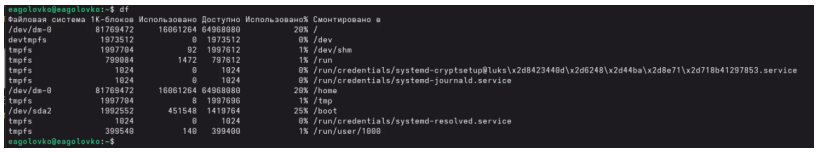

Рисунок 4.20: Результат

Читаю справку по команде du, она оценивает используемое файлами пространство (рис. 4.21).

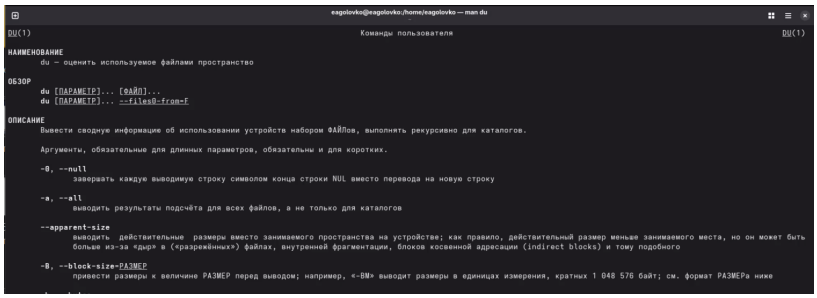

Рисунок 4.21: man du

Результат этой команды (рис. 4.23).

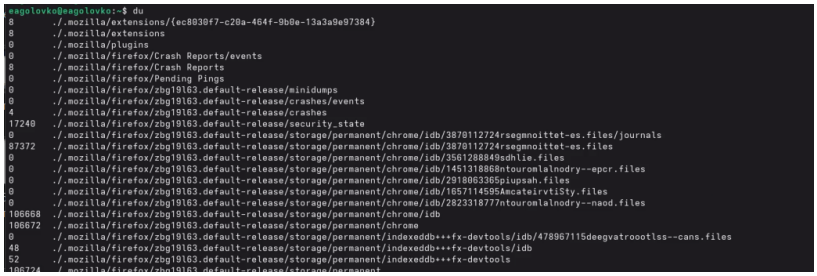

Рисунок 4.22: Результат

4.12 Задание №12

Вывожу имена всех директорий из моего домашнего каталога (рис. 4.23).

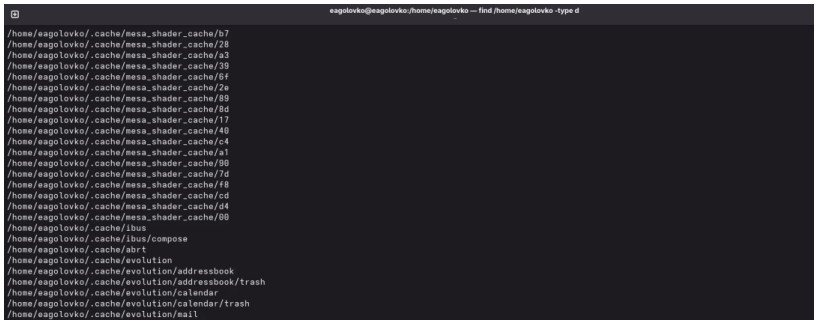

Рисунок 4.23: Имена всех директорий домашнего каталога

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобрела практические навыки по проверке использования диска, по управлению процессами и по обслуживанию файловых систем.